МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Кафедра 25

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

доц., к.т.н.		Е.М. Линский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

вид практики производственная

тип практики научно-исследовательскую

на тему индивидуального задания “Русские шашки с искусственным интеллектом”

(сложность 3)

выполнен Мельниковым Никитой Дмитриевичем
фамилия, имя, отчество обучающегося в творительном падеже

по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
код наименование направления

системы связи
наименование направления

направленности 03 Программно-защищенные
код наименование направленности

инфокоммуникации
наименование направленности

Обучающийся группы № 2352		Н.Д. Мельников
номер	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт–Петербург 2025

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на прохождение производственной (технологической) практики обучающегося направления подготовки/ специальности 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося: Мельников Никита Дмитриевич

2. Группа: 2352

3. Тема индивидуального задания:
“Русские шашки с искусственным интеллектом” (сложность 3)

4. Исходные данные:
Иван Портянкин Эффектные пользовательские интерфейсы – Питер, 2005. –336 с.

5. Содержание отчетной документации:
5.1 индивидуальное задание;
5.2 отчёт, включающий в себя:

- титульный лист;
- материалы о выполнении индивидуального задания;
- выводы по результатам практики;
- список использованных источников.

5.3 отзыв руководителя от профильной организации (при прохождении практики в профильной организации).

6 Срок представления отчета на кафедру: «20» июля 2025 г.

Руководитель практики

доцент, к.т.н.,		Е.М. Линский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики от профильной организации

должность	подпись, дата	инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению:
Обучающийся

30.06.2025		Н.Д. Мельников
дата	подпись	инициалы, фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....…….3

2 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 3

3 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА…….....4

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать игру "Русские шашки" с искусственным интеллектом на Java с использованием библиотеки Swing. Программа должна предоставлять пользователю возможность играть против компьютера, соблюдая все классические правила русских шашек.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

После запуска программы открывается главное меню с двумя основными опциями:

- Новая игра
- Загрузить игру.

Игрок всегда ходит первым, используя белые шашки. Для выполнения хода необходимо сначала левой кнопкой мыши выбрать свою шашку (она выделится красной подсветкой), а затем кликнуть на клетку, куда следует переместить фигуру. В случаях, когда доступно взятие шашки противника, игрок не сможет сделать другие ходы, т.к взятие обязательно. Если один из игроков выигрывает или наступает ничья программа сразу же оповещает об этом. Чтобы сохранить текущую игру, пользователь должен в левом верхнем углу программы нажать (Файлы -> Сохранить игру). Все партии сохраняются в файлы с расширением “.sh”, которые содержат информацию о текущем состоянии доски, очереди хода. При успешном сохранении файла высветится

диалоговое окно с соответствующим сообщением. При обнаружении каких-либо ошибок или несоответствий в файле сохранения, программа также уведомит об этом. Чтобы загрузить игру пользователь должен выбрать опцию “Загрузить игру” в главном меню, выбрав соответствующий файл. Если файл некорректен программа оповестит это в диалоговом окне соответствующим сообщением.

3. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Графический интерфейс главного меню выполнен в простом стиле. После нажатия кнопки “Новая игра” центральное место занимает игровое поле стандартного размера 8x8 клеток, выполненных в классическом шахматном порядке чередования светлых и тёмных оттенков. Все шашки визуализированы в виде аккуратных кружков с заполнением, при этом дамки дополнительно помечаются английской буквой “Q”. В верхней части окна находится вкладка с возможностью сохранить игру. Всплывающие окна системы включают: диалог окончания игры с отображением результата партии, диалог с отображением успешности сохранения файла, диалог с отображением закрытия окна(По выбору пользователя). Визуальный эффект: при выборе шашки она подсвечивается красным цветом. Искусственный интеллект ходит “почти рандомно”, выбирая ход из возможных, конечно, по правилам шашек.

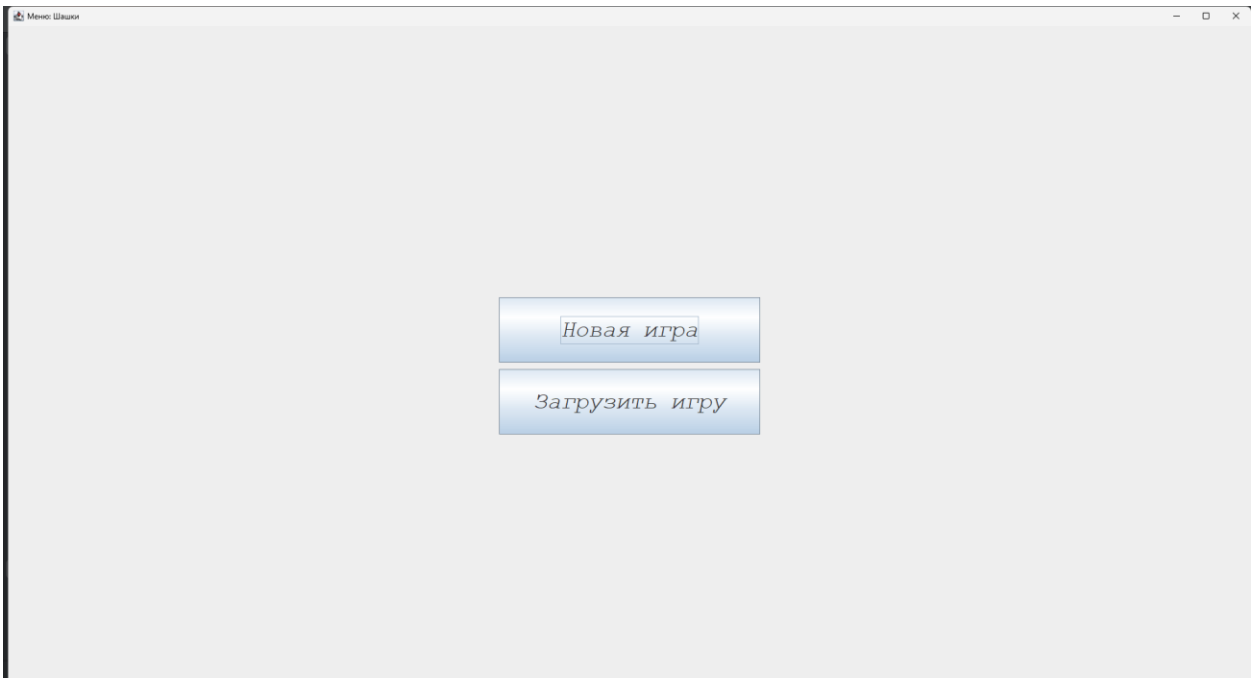

Рисунок 1 – Главное меню.

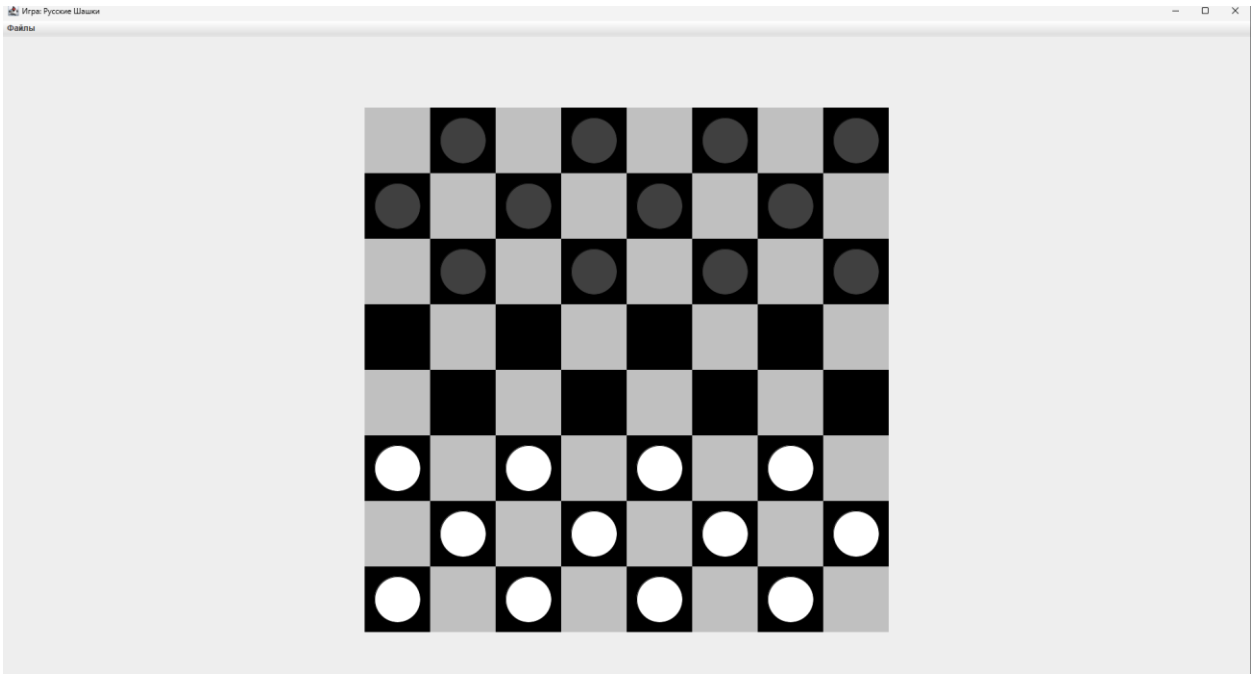

Рисунок 2 – Игровая доска.

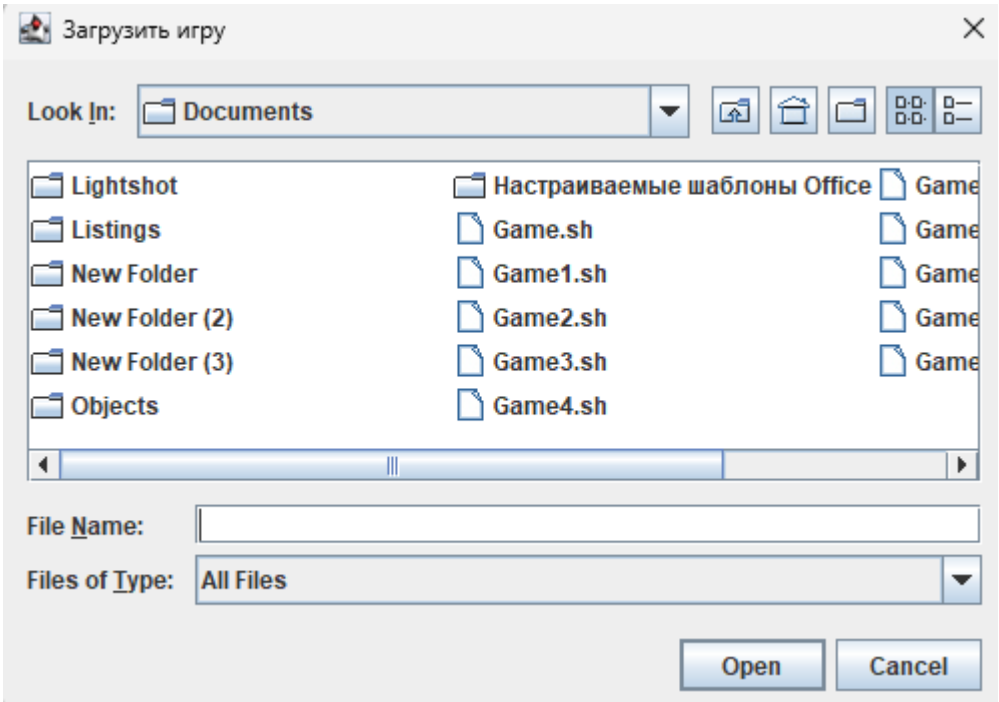

Рисунок 3 – Окно с выбором файла при нажатии кнопки “Загрузить игру” в главном меню.

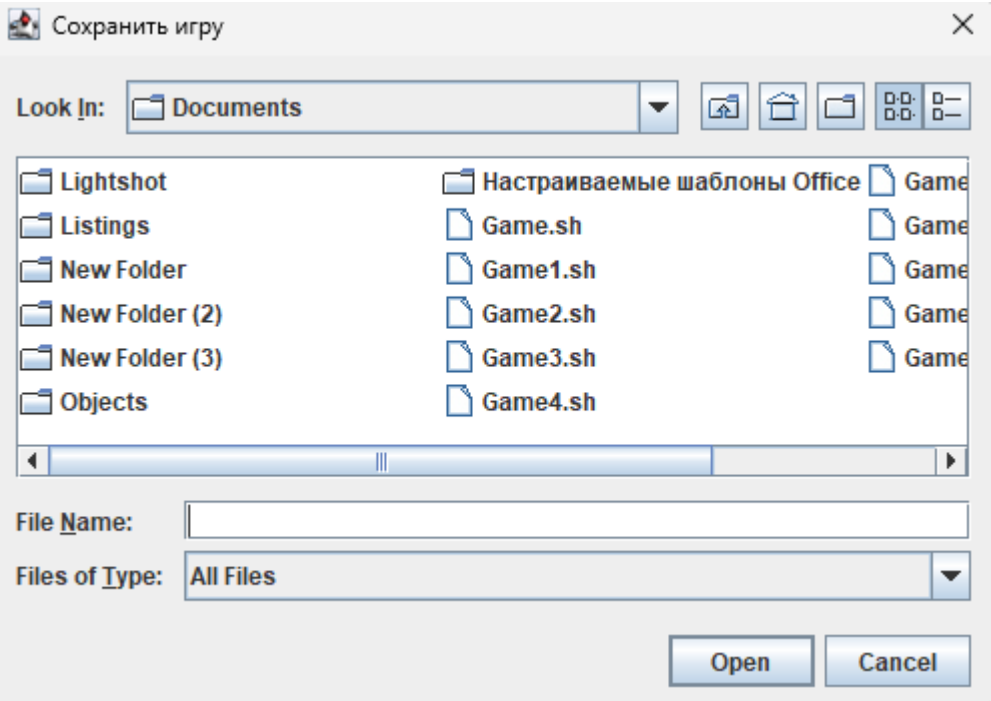

Рисунок 4 – Окно с сохранение файла при нажатии кнопки “Сохранить игру”.

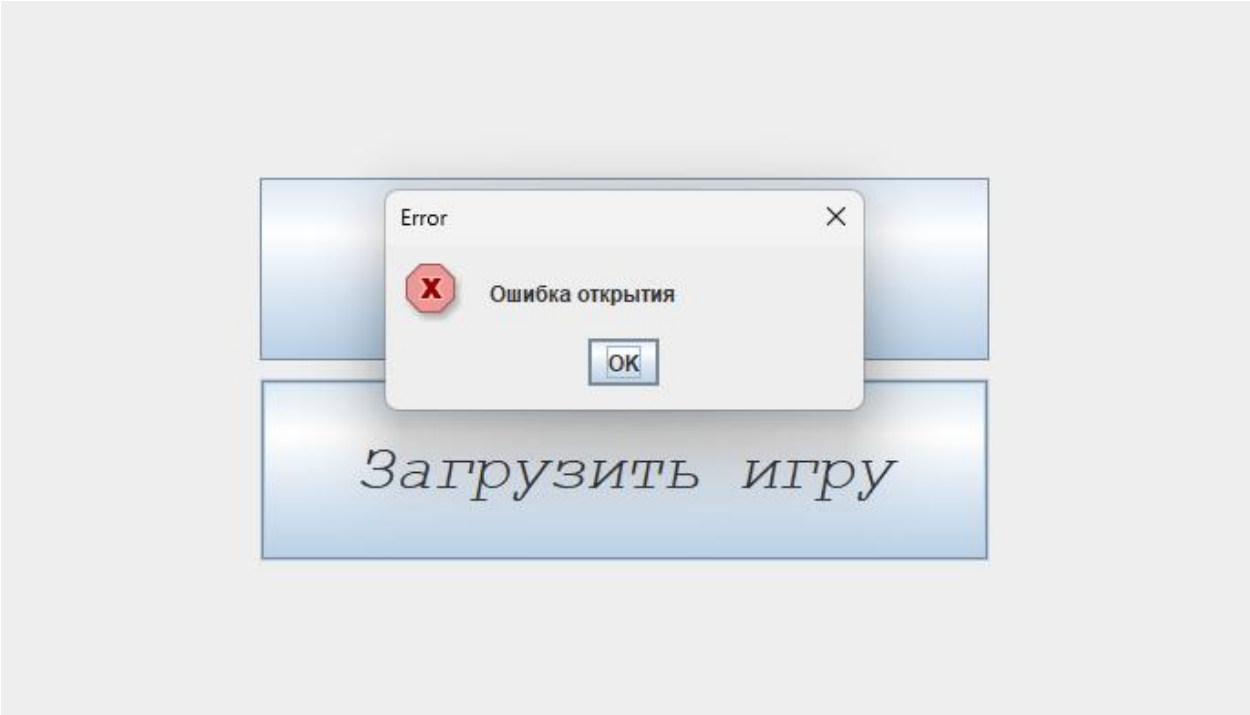

Рисунок 5 – Всплывающее окно с ошибкой открытия файла.